



PROJET PACTE :
SYSTÈME INTELLIGENT DE GESTION
DES POUBELLES
(Smart Waste Management System basé sur LoRaWAN)

Réalisé par :

Saad Fettah

Boubker Cheyoukh

Abderrazzak Elatmani

Mehdi Salek

Encadré par :

Mme.Bouhadou

M.Gilchris

Année universitaire

2025 – 2026

Table des matières

I. Introduction	3
II. Problématique	4
III. Objectifs du projet.....	4
IV. Solution proposée.....	5
1. Capteur intelligent EM310-UDL	5
2. Réseau de communication LoRaWAN.....	5
3. Passerelle LoRaWAN (Gateway)	6
4. Plateforme de supervision.....	6
V. Architecture du système.....	6
VI. Matériel nécessaire.....	7
VII. Avantages du système.....	7
VIII. Impact environnemental et urbain	7
IX. Conclusion	8
X. Bibliographie & Webographie.....	9

I. Introduction

L'évolution rapide des technologies numériques et l'urbanisation croissante transforment profondément la manière dont les villes fonctionnent et interagissent avec leurs citoyens. Aujourd'hui, le concept de « ville intelligente » (Smart City) repose sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication afin d'améliorer la qualité de vie, optimiser la gestion des ressources et réduire l'impact environnemental.

Parmi les défis majeurs auxquels les municipalités sont confrontées, la gestion des déchets occupe une place centrale. L'augmentation de la population urbaine entraîne une production croissante de déchets ménagers, industriels et commerciaux. Les méthodes traditionnelles de collecte, basées sur des tournées fixes et des inspections manuelles, présentent plusieurs limites importantes :

- Les poubelles peuvent déborder avant le passage des camions.
- Les tournées sont parfois effectuées alors que les bennes ne sont pas pleines.
- Les coûts de carburant et de maintenance sont élevés.
- L'impact environnemental est significatif (émissions de CO₂).
- Le manque de données rend la planification inefficace.

Dans ce contexte, l'intégration de l'Internet des Objets (IoT) dans la gestion des déchets représente une solution innovante et durable. Grâce à des capteurs intelligents installés dans les poubelles, il devient possible de mesurer en temps réel le niveau de remplissage, de transmettre ces informations à distance et d'optimiser les décisions opérationnelles.

Ce projet s'inscrit dans cette dynamique de transformation numérique. Il vise à concevoir un système intelligent de gestion des poubelles basé sur des capteurs ultrasoniques communiquant via un réseau longue portée à faible consommation énergétique. Les données collectées sont centralisées sur une plateforme de supervision permettant une visualisation en temps réel, l'émission d'alertes automatiques et l'optimisation des tournées de collecte.

Ainsi, ce projet contribue non seulement à améliorer l'efficacité des services municipaux, mais également à renforcer la durabilité environnementale et la qualité de vie des citoyens. Il constitue un exemple concret d'application des technologies IoT dans le cadre d'une ville intelligente moderne.

II. Problématique

La gestion traditionnelle des déchets repose généralement sur des tournées fixes programmées à l'avance, indépendamment du niveau réel de remplissage des poubelles. Cette méthode entraîne de nombreuses inefficacités. Certaines bennes sont collectées alors qu'elles ne sont pas encore pleines, ce qui génère un gaspillage de carburant, de temps et de ressources humaines. À l'inverse, d'autres poubelles peuvent déborder avant le passage des agents municipaux, provoquant des nuisances visuelles, des mauvaises odeurs et des risques sanitaires.

De plus, l'absence de données en temps réel empêche les municipalités de prendre des décisions basées sur des indicateurs précis. La planification reste approximative et ne tient pas compte des variations saisonnières, des événements spéciaux ou des zones à forte densité de population. Il devient donc nécessaire de mettre en place un système intelligent capable de collecter, transmettre et analyser les données afin d'améliorer l'efficacité globale du service.

La problématique centrale de ce projet est donc la suivante : comment concevoir une solution technologique fiable, autonome en énergie et économiquement viable permettant de surveiller en temps réel le niveau de remplissage des poubelles et d'optimiser la gestion des tournées de collecte dans une ville intelligente ?

III. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de proposer un système intelligent permettant d'améliorer la gestion des déchets urbains grâce à l'utilisation des technologies IoT. Il s'agit de concevoir une solution capable de mesurer automatiquement le niveau de remplissage des poubelles, sans intervention humaine, et de transmettre ces informations vers une plateforme centrale.

Plus précisément, le projet vise à assurer une surveillance continue et en temps réel des bennes installées dans différents quartiers de la ville. Il doit également garantir une communication longue distance avec une très faible consommation énergétique afin d'assurer l'autonomie du système pendant plusieurs années.

Un autre objectif essentiel consiste à centraliser les données collectées afin de permettre leur exploitation sous forme de tableaux de bord, de statistiques et d'alertes automatiques. Enfin, le

système doit contribuer à la réduction des coûts opérationnels, à la diminution des émissions polluantes et à l'amélioration de la qualité du service offert aux citoyens.

IV. Solution proposée

La solution proposée repose sur l'intégration d'un capteur intelligent installé à l'intérieur de chaque poubelle, combiné à un réseau de communication longue portée et à une plateforme de supervision centralisée. Cette architecture permet de créer un écosystème complet de gestion intelligente des déchets.

1. Capteur intelligent EM310-UDL

Le capteur EM310-UDL constitue le cœur du système. Il s'agit d'un dispositif ultrasonique industriel capable de mesurer avec précision la distance entre le capteur et la surface des déchets. À partir de cette mesure, il calcule automatiquement le pourcentage de remplissage de la poubelle.

Ce capteur intègre un module de communication LoRaWAN, ce qui lui permet d'envoyer directement les données vers une passerelle sans nécessiter de câblage complexe. Grâce à sa batterie interne longue durée, pouvant fonctionner plusieurs années sans remplacement, il offre une solution autonome et adaptée aux environnements urbains. Son boîtier certifié IP67 garantit une résistance à la poussière, à l'humidité et aux conditions climatiques difficiles.

2. Réseau de communication LoRaWAN

Le choix du réseau LoRaWAN est justifié par ses performances en matière de portée et de consommation énergétique. Cette technologie permet d'établir des communications sur plusieurs kilomètres tout en conservant une très faible consommation d'énergie. Elle est particulièrement adaptée aux applications IoT nécessitant l'envoi de petites quantités de données à intervalles réguliers.

Grâce à LoRaWAN, chaque poubelle équipée d'un capteur peut transmettre ses informations vers une passerelle centrale située dans la ville. Les données sont sécurisées et envoyées vers un serveur ou une plateforme Cloud pour traitement et analyse.

3. Passerelle LoRaWAN (Gateway)

La passerelle joue un rôle d'intermédiaire entre les capteurs installés sur le terrain et l'infrastructure Internet. Elle reçoit les signaux LoRaWAN provenant des différentes poubelles et les convertit en données IP afin de les transmettre vers le serveur central.

Une seule passerelle peut couvrir une large zone urbaine, ce qui permet de réduire les coûts d'infrastructure. Elle constitue un élément clé dans la mise en place d'un réseau IoT urbain évolutif.

4. Plateforme de supervision

La plateforme de supervision représente l'interface entre le système technique et les gestionnaires municipaux. Elle permet de visualiser en temps réel le niveau de remplissage de chaque poubelle sous forme graphique ou cartographique. Les responsables peuvent identifier rapidement les zones critiques nécessitant une intervention.

Le système peut générer des alertes automatiques lorsque le seuil de remplissage dépasse une valeur définie (par exemple 80 %). Il est également possible d'exploiter les données historiques afin d'analyser les tendances, prévoir les périodes de forte production de déchets et optimiser les itinéraires des camions de collecte.

V. Architecture du système

L'architecture globale du système repose sur un fonctionnement en plusieurs étapes coordonnées. Tout d'abord, le capteur installé dans la poubelle mesure périodiquement la distance entre le couvercle et le niveau des déchets. Cette mesure est convertie en pourcentage de remplissage.

Ensuite, les données sont encapsulées dans un paquet LoRaWAN et transmises vers la passerelle la plus proche. La passerelle envoie ces informations via Internet vers un serveur central ou une plateforme Cloud. Enfin, les données sont stockées dans une base de données et affichées sur un tableau de bord accessible aux gestionnaires.

Cette architecture distribuée garantit une grande fiabilité, une faible consommation énergétique et une évolutivité permettant d'ajouter facilement de nouvelles poubelles au réseau.

VI. Matériel nécessaire

Le matériel requis pour la mise en œuvre du projet comprend le capteur EM310-UDL pour la mesure du niveau des déchets, une passerelle LoRaWAN pour assurer la communication avec Internet, ainsi qu'un serveur ou une solution Cloud pour le stockage et le traitement des données. Une plateforme Web ou une application dédiée est également nécessaire pour la visualisation et la gestion du système.

L'ensemble de ces composants forme une infrastructure cohérente et interconnectée permettant d'assurer le bon fonctionnement du système intelligent.

VII. Avantages du système

La mise en place de ce système présente de nombreux avantages tant sur le plan économique qu'environnemental. En optimisant les tournées de collecte, la municipalité peut réduire significativement la consommation de carburant et les coûts liés à la maintenance des véhicules. La diminution des trajets inutiles contribue également à réduire les émissions de dioxyde de carbone et l'empreinte écologique de la ville.

Par ailleurs, la surveillance en temps réel permet d'éviter les débordements et d'améliorer la propreté des espaces publics. Le système favorise une meilleure planification stratégique grâce à l'exploitation des données collectées. À long terme, il constitue une base solide pour le développement d'autres services intelligents dans le cadre de la transformation numérique urbaine.

VIII. Impact environnemental et urbain

L'impact du système dépasse le simple cadre technique. Il participe activement à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens en garantissant des espaces publics plus propres et mieux entretenus. La réduction des émissions polluantes contribue à la lutte contre le changement climatique.

En intégrant cette solution dans une stratégie globale de ville intelligente, la municipalité renforce son efficacité opérationnelle et son image d'innovation. Le projet s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable et de gestion responsable des ressources.

IX. Conclusion

Le système intelligent de gestion des poubelles basé sur des capteurs ultrasoniques communicant via LoRaWAN représente une solution technologique moderne répondant aux besoins actuels des villes. Il permet une surveillance continue, une optimisation des ressources et une amélioration significative de l'organisation des services municipaux.

Grâce à l'intégration de l'Internet des Objets, la gestion des déchets devient proactive plutôt que réactive. Les décisions sont basées sur des données réelles et actualisées, ce qui améliore l'efficacité globale du système. Ce projet illustre concrètement comment les technologies numériques peuvent transformer les infrastructures urbaines et contribuer à la construction d'une ville plus intelligente, plus propre et plus durable.

Perspectives futures

Dans une perspective d'évolution, le système pourrait intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle capables de prédire le taux de remplissage en fonction des données historiques. Une application mobile dédiée aux agents municipaux pourrait également être développée afin de faciliter la gestion des interventions sur le terrain.

Enfin, cette infrastructure IoT pourrait être étendue à d'autres domaines tels que la gestion intelligente de l'éclairage public, du stationnement ou de la consommation d'eau, renforçant ainsi l'écosystème global de la ville intelligente.

X. Bibliographie & Webographie

Bibliographie

1. K. Ashton, « That ‘Internet of Things’ Thing », RFID Journal, 2009.
2. D. Evans, *The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything*, Cisco IBSG, 2011.
3. H. Sundmaeker, P. Guillemin, P. Friess & S. Woelfflé, *Vision and Challenges for Realising the Internet of Things*, European Commission, 2010.
4. A. Zanella, N. Bui, A. Castellani, L. Vangelista & M. Zorzi, “Internet of Things for Smart Cities”, IEEE Internet of Things Journal, 2014.
5. T. Nam & T. A. Pardo, “Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions”, Proceedings of the 12th Annual International Conference on Digital Government Research, 2011.

Webographie

1. Documentation technique EM310-UDL – Milesight IoT : <https://www.milesight-iot.com>
2. LoRa Alliance – Présentation officielle de la technologie LoRaWAN : <https://lora-alliance.org>
3. The Things Network (TTN) – Réseau LoRaWAN open source : <https://www.thethingsnetwork.org>
4. Cisco – Ressources sur l’Internet des Objets (IoT) : <https://www.cisco.com>
5. Organisation des Nations Unies – Données sur l’urbanisation mondiale : <https://www.un.org>
6. IEEE Xplore Digital Library – Articles scientifiques sur Smart City et IoT : <https://ieeexplore.ieee.org>